## 7-Amaliy mashg’ulot. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida tuproqning mikrobiologik xossalari

**Mashg’ulotning maqsadi:** Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning mikrobiologik faoliyatiga ta’sirini aniqlash, foydali mikroorganizmlar dinamikasini tahlil qilish, organik moddalarning parchalanish jarayonini baholash va tuproqning biologik unumdorligi bilan bog‘liqligini amaliy o‘rganish bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish.

**Mashg’ulotning mazmuni:**Tuproq hajm massasi o‘simlikning me’yoriy o‘sib rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Yaxshi donadorlikka ega tuproqlarda hajm massa maqbul holatda bo‘lgandagina hosildorlik yuqori bo‘ladi. Agrotexnik tadbirlar va tuproqqa ishlov berish natijasida tuproqning hajm massasi oshishi mumkin. Tuproq maqbul hajm massasida o‘simlik yaxshi o‘sib rivojlanadi, yuqori hosil olishga qulay imkon yaratiladi. Chunki, tuproq hajm massasi tuproqning agrofizik, gidrotermik, aeratsiya, mikrobiologiya va nihoyat oziqa rejimini muqobillashtiradi.

Ushbu bobda o‘quvchilarga qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning agroekologiyasi hamda uning ba’zi bir agrofizikaviy xossalariga ta’siri to‘g‘risida batafsil ma’lumotlar berib o‘tamiz.

G‘o‘za majmuidagi ekinlarni almashlab ekish tizimlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalarini ko‘rsatishicha, ekinlarni o‘zaro almashlab ekilishi tuproqning agrofizikaviy xossalariga, jumladan hajm massasiga ijobiy ta’sir etadi.

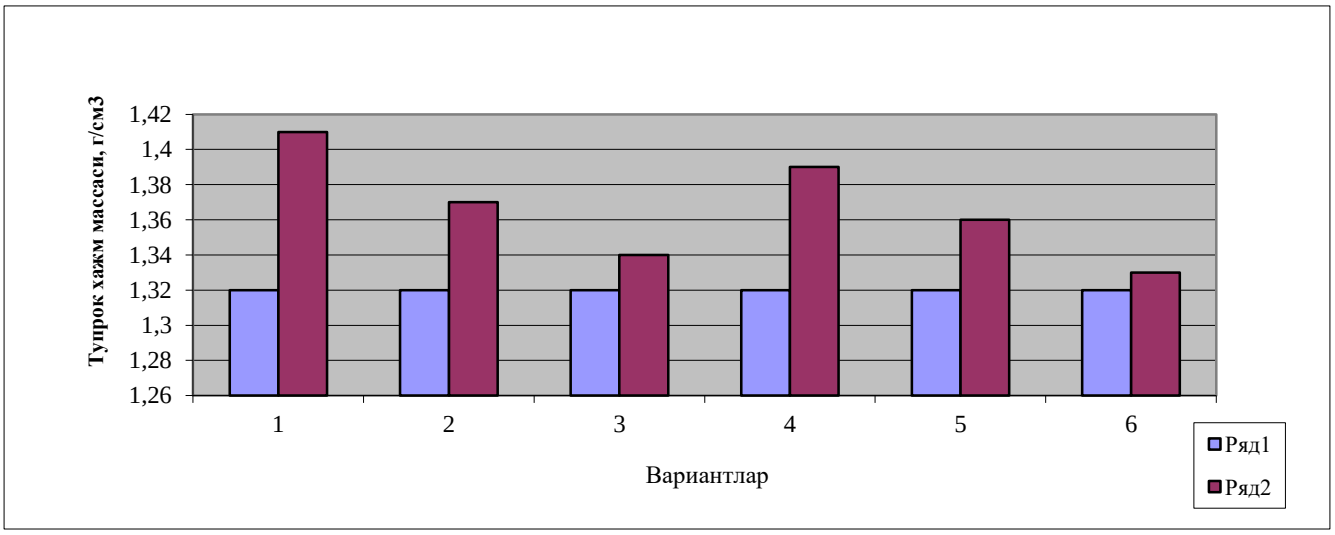
Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan dala tajribasida tuproqning dastlabki hajm massasi 0-30 sm qatlamda 1,32 g/sm$^3$ ni tashkil etdi. Tadqiqotda g‘o‘za parvarish qilingan variantlarda tuproqning hajm massasi dastlabki ko‘rsatkichga qaraganda amal davri oxirida 0,03-0,05 g/sm$^3$ga oshirgan bo‘lsa, kuzgi bug‘doy ekilgan variantda esa ushbu ko‘rsatgichlar kamroq (0,02 g/sm$^3$) oshganligi aniqlangan.

Tadqiqotning oxirgi yili amal davri boshida, chigit ekishdan oldin almashlab ekishning 1:1 tizimining g‘o‘za:kuzgi bug‘doy+takroriy ekin

(mosh):g‘o‘za hamda g‘o‘za:kuzgi bug‘doy+takroriy ekin+oraliq ekin:g‘o‘za zvenosida tuproq hajm massasi takroriy va oraliq ekinlar ta’sirida dastlabki ko‘rsatkichlarga yaqin bo‘lgan bo‘lsa, almashlab ekishning 2:1 tizimdagi kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh):kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh):g‘o‘za hamda kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh):kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin:g‘o‘za zvenolarida esa ushbu ko‘rsatkichlar dastlabkisiga qaraganda 0,01-0,02 g/sm$^3$ ga kamaygan. Ko‘rinib turibdiki, kuzgi bug‘doy va undan keyin takroriy ekin hamda oraliq ekinlarni 1:1, 2:1 almashlab ekish tizimlarida ekilishi tuproq hajm massasini biroz muqobillashib, aksariyat xollarda uni kamaytirgan. Almashlab ekish bo‘yicha boshqa bir tajribada ham shu kabi qonuniyatlar qayd etilgan.

O‘quvchilarimizga ma’lumki, tuproqning agrofizikaviy xossalaridan yana biri uning suv o‘tkazuvchanligi hisoblanadi. Tuproqning suv o‘tkazuvchanligi ham uning hajm massasiga bog‘liq bo‘ladi. Tadqiqot natijalariga e’tibor bersak, dastlabki yilda suv o‘tkazuvchanlik jami 3 soatda 533 m$^3$/ga ni tashkil etgan bo‘lsa, tadqiqotning oxirgi yilida ushbu ko‘rsatkich variantlar bo‘yicha 285-314 m$^3$/ga ni tashkil etgan. Bu esa tuproqning suv o‘tkazuvchanligi dastlabki ko‘rsatkichga nisbatan 40-45% ga kamayganligini, ya’ni tajribaning 1:1:1 (4,5,6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya variantlarida takroriy dukkakli-don ekinlarni ekilishi tuproqning suv o‘tkazuvchanligiga ijobiy ta’sir etganligini kuzatishimiz mumkin. Garchi, kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy ekin ekilmagan nazorat 2-variant va 1:1, kuzgi bug‘doy:g‘o‘za:kuzgi bug‘doy yetishtirilgan 3-variantlarda suv o‘tkazuvchanlik biroz yuqori bo‘lgan bo‘lsada, baribir takroriy ekin ekilgan variantlarda ushbu ko‘rsatkich g‘o‘za ekilgan nazorat varianti ko‘rsatkichlariga nisbatan 40-45 m$^3$/ga ko‘proq suv o‘tkazganligi bilan farqlangan. Takroriy ekin ekilmagan variantda tuproqning suv o‘tkazuvchanlik qobiliyati 51-53% ga, 6-variantda esa 40% ga, oraliq ekinlar ekilgan 4, 5-variantlarda ham nisbatan 11-12% ga kamayganligi aniqlangan.

**2- chizma. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproq hajm massasiga ta’siri, g/sm$^3$ (Toshkent viloyati, tipik bo‘z tuproqlar)**



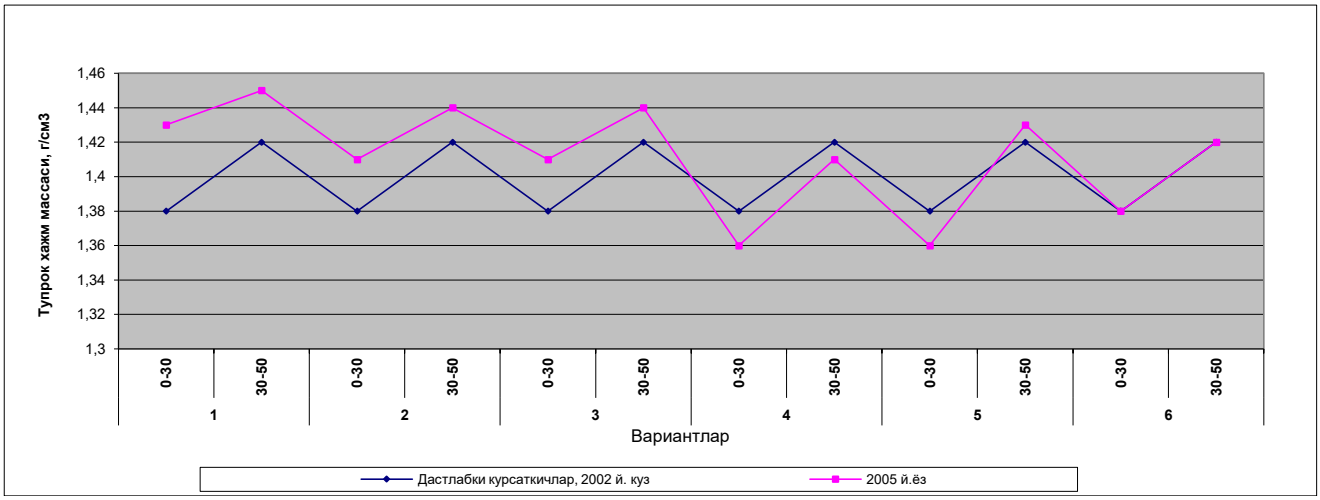

**1-variant, 1:1 (g‘o‘za : kuzgi bug‘doy : g‘o‘za), 2-variant, 1:1 (g‘o‘za : kuzgi bug‘doy+takroriy mosh : g‘o‘za), 3-variant, 1:1 (g‘o‘za : kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin-javdar : g‘o‘za), 4-variant, 2:1 (g‘o‘za : g‘o‘za+oraliq ekin : kuzgi bug‘doy + takroriy mosh), 5-variant, 2:1 (kuzgi bug‘doy+takroriy mosh : kuzgi bug‘doy+takroriy mosh : g‘o‘za) , 6-variant, 2:1 (kuzgi bug‘doy+takroriy mosh : kuzgi bug‘doy+takroriy mosh+oraliq ekin-javdar : g‘o‘za)**

Tuproqning agrofizikaviy xossalaridan yana biri uning g‘ovakligi hisoblanadi. Tuproqning g‘ovaklik darajasi yuqori bo‘lsa, havo almashinishi yaxshilanadi, mikrobiologik jarayonlarni o‘tishi tezlashadi, issiqlik tartiblari ijobiy tomonga o‘zgaradi, natijada tuproqning unumdor bo‘lishiga hamda uning agroekologiyasiga ijobiy ta’siri kuzatiladi.

Ta’kidlash kerakki, almashlab ekishni 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) :g‘o‘za+oraliq ekin:soya, 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) +oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za hamda 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya kabi tizimlarda takroriy don-dukkakli ekin (mosh), oraliq ekinlar (tritikale) va asosan don-dukkakli ekin sifatida soyaning ekilishi tuproq g‘ovaklik darajasini tegishli ravishda 49,6-49,6-48,9 % bo‘lishini ta’minladi. Bu esa ushbu tuproqni g‘ovaklik darajasini dastlabki ko‘rsatkichlarga nisbatan 0,7 % ga yaxshilanganini ko‘rsatadi.

Tuproqning agrofizikaviy xossalari bo‘yicha respublikamizning shimoliy Xorazm viloyatining o‘tloqi-allyuvial va janubiy Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan tajribalarda ham yuqoridagi qonuniyatlar kuzatildi.

**3-chizma. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproq hajm massasiga ta’siri, g/sm$^3$ (Qashqadaryo viloyati, taqirsimon tuproqlar)**

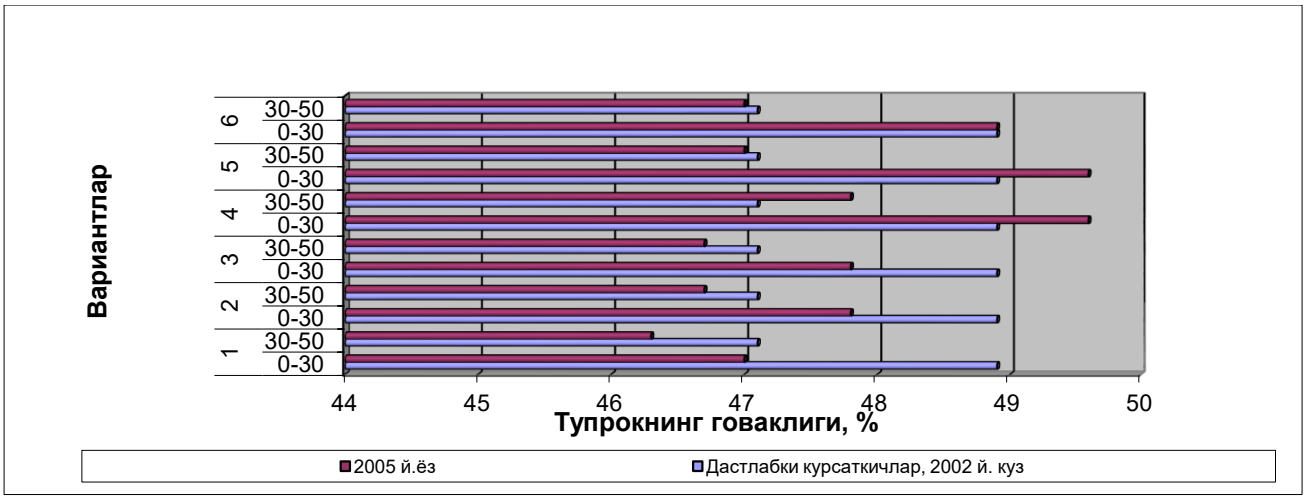



**1-variant, g‘o‘za, (nazorat), 2-variant, kuzgi bug‘doy, (nazorat), 3-variant, 1:1 (kuzgi bug‘doy : g‘o‘za : kuzgi bug‘doy), 4-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin - tritikale : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya), 5-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin-tritikale : soya : g‘o‘za), 6-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya)**

Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlarini 0-30 sm qatlamida tuproqning dastlabki hajm massasi 1,39 g/sm$^3$ ni tashkil etgan xolda, takroriy ekinlar vegetatsiyasi oxirida tuproq hajm massasini sezilarli darajada o‘zgarmaganligi qayd etildi. Olingan natijalar variantlar bo‘yicha 1,38-1,39 g/sm$^3$ ni tashkil etib, g‘o‘za ekilgan 1-variantda esa ushbu ko‘rsatkich dastlabkisiga nisbatan 0,04 g/ sm$^3$ ga oshdi. Tajribaning oxirgi yilida esa kuzgi bug‘doydan keyin takroriy dukkakli-don ekin sifatida ekilgan mosh, undan keyin oraliq ekin (tritikale) va asosiy ekin sifatida ekilgan soya tuproqning hajm massasiga ijobiy ta’sir etganligi kuzatilgan. Bunda almashlab ekishning 1:1:1 (4, 5, 6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale): soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya zvenolarida tuproq hajm massasi dastlabki miqdoridan 0,02-0,004 g/sm$^3$ ga

yaxshilangani kuzatilib, ushbu ko‘rsatkichlar tegishli ravishda 1,35-1,37-1,36 g/sm$^3$ ni tashkil etgan.

**4-chizma. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning g‘ovakligiga ta’siri, % (Toshkent viloyati, tipik bo‘z tuproqlar)**




**1-variant, g‘o‘za, (nazorat), 2-variant, kuzgi bug‘doy, (nazorat), 3-variant, 1:1 (kuzgi bug‘doy : g‘o‘za : kuzgi bug‘doy), 4-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin -tritikale : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya), 5-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin-tritikale : soya : g‘o‘za), 6-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya)**

Endi tuproq iqlim sharoiti butunlay o‘zgacha bo‘lgan, respublikaning shimolida joylashgan Xorazm viloyatining o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan tajribaga e’tibor qaratamiz. Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur sharoitda ham almashlab ekish tizimlariga takroriy, oraliq ekinlar va asosiy ekin sifatida soyani kiritilishi tuproqni agrofizikaviy xossalarining yaxshilanishini ta’minlagan.

Qisqa navbatli almashlab ekishning 1:1, 1:1:1, 2:1 kabi tizimlarida g‘o‘za: kuzgi bug‘doy : g‘o‘za; kuzgi bug‘doy : g‘o‘za: soya; kuzgi bug‘doy : kuzgi bug‘doy : g‘o‘za; g‘o‘za : g‘o‘za : kuzgi bug‘doy kabi zvenolarida kuzgi bug‘doy va undan so‘ng takroriy ekin sifatida dukkakli don ekinlarni, g‘o‘zadan so‘ng oraliq ekinlar, yil bo‘yi yerdan unumli foydalanish maqsadida takroriy ekinlardan keyin ham oraliq ekinlar, asosiy ekin sifatida dukkakli-don ekinlarni ekilishi tuproqning agrofizikaviy xossalarini

muqobillashtirib turadi yoki ularga ijobiy ta’sir etadi. Ularning so‘nggi ta’siri natijasida g‘o‘za va kuzgi bug‘doyning

**24-jadval**

**Qisqa navbatli almashlab ekishni tuproqning suv o‘tkazuvchanligiga ta’siri, $m^3$/ga**

**(Toshkent viloyati, tipik bo‘z tuproqlar)**

| Vari-antlar | 2002 y, kuz | | | | 2003 y, kuz | | | | 2005 y, bahor | | | | 2005 y, kuz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-soat | 2-soat | 3-soat | Jami | 1-soat | 2-soat | 3-soat | Jami | 1-soat | 2-soat | 3-soat | Jami | 1-soat | 2-soat | 3-soat | Jami |
| **1** | 315 | 130 | 88 | 533 | 140 | 109 | 95 | 344 | 295 | 190 | 71 | 556 | 188 | 95 | 51 | 344 |
| **2** | 315 | 130 | 88 | 533 | 210 | 134 | 107 | 451 | - | - | - | - | 208 | 113 | 40 | 361 |
| **3** | 315 | 130 | 88 | 533 | 197 | 125 | 100 | 422 | - | - | - | - | 199 | 101 | 32 | 372 |
| **4** | 315 | 130 | 88 | 533 | 175 | 123 | 82 | 350 | 285 | 148 | 94 | 527 | 231 | 180 | 108 | 509 |
| **5** | 315 | 130 | 88 | 533 | 164 | 126 | 84 | 374 | 322 | 165 | 126 | 613 | 234 | 157 | 89 | 480 |
| **6** | 315 | 130 | 88 | 533 | 172 | 114 | 97 | 383 | 274 | 167 | 68 | 509 | 216 | 141 | 107 | 466 |

o‘sishi, rivojlanishiga ijobiy ta’sir etib, hosildorlik ortadi.

To‘liq ma’lumotlar 1, 2, 3, 4-chizmalar va 24-jadvalda keltirildi.

Shu o‘rinda xulosa qilish mumkinki, tuproq iqlim sharoitlaridan qat’iy nazar, tuproq va havodagi maqbul harorat va boshqa sharoitlarning me’yoriy darajada bo‘lishi tuproqdagi mikroorganizmlarning faolligini oshiradi, natijada takroriy va oraliq ekinlarni tuproqda qoldirgan ildiz va ang‘iz (barcha oranik qoldiqlarni) qoldiqlarni parchalanishi jadallashadi, organik birikmalarning miqdori ortadi, tuproqning agrofizikaviy xossalari yuqori me’yorda bo‘ladi, bu esa tuproqdagi agroekologik muhitni yuqori darajada bo‘lishiga zamin yaratadi.

## 8-Amaliy mashg’ulot Tuproqning agrokimyoviy xossalari

**Mashg’ulotning maqsadi:** Tuproqning asosiy agrokimyoviy xossalarini — gumus miqdori, pH, almashinuvchi kationlar, mineral o‘g‘itlar qoldig‘i, harakatchan azot, fosfor va kaliy miqdorini aniqlash bo‘yicha laboratoriya usullarini o‘rganish hamda olingan natijalarni tahlil qilib, tuproq unumdorligi darajasini baholash.

**Mashg’ulotning mazmuni:**Tuproqda unumdor qatlamni hosil bo‘lishi uzoq vaqt talab etadigan jarayondir. Unumdor qatlam asosini gumus tashkil etadi. Gumus esa tuproqning organik qismida bo‘lib, o‘simlik va hayvonot organizmlari qoldiqlarining bioximik o‘zgarishlari natijasida vujudga keladi. Tuproqdagi organik moddalar chirish jarayonida o‘zgaradi. Gumus miqdori va sifati tuproq unumdorligi, kuch-quvvati, shuningdek, ijobiy va salbiy xususiyatlarini belgilaydi. Gumus qanchalik ko‘p bo‘lsa, tuproq shunchalik unumdor bo‘lib, uning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari yaxshilanadi.

Paxtachilik majmuidagi ekinlarni almashlab ekish bo‘yicha olib borilgan tajribalarda tuproqning agrokimyoviy o‘zgarishlariga keng e’tibor qaratilgan, zero tuproqning sog‘lomligi va agroekologik holati uning unumdorligiga, kimyoviy tarkibiga bevosita bog‘liqdir.

Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida tadqiqot o‘tkazilgan dalada gumusning dastlabki miqdori haydov qatlamida 0,910 % ni, azotning miqdori 0,055 % ni, fosforning miqdori 0,133 % ni, kaliyning